XA-UC-20250123-01
XA-UC-20250123-01
XA-UC-20250123-01

common_mc design spec

V0.8

1. Overview

1.1 Function description

mc 实现对 array 的读写访问和刷新控制；实现对 array 的数据容错管理；其接口完成 hub frame 到 array interface 之间的转换。

1.2 Feature list

- 实现 array write、read、refresh 控制；

1) 频率

- DRAM 接口频率为 400MHz，MC logic 工作频率为 400MHz，比例为 1:1；
- 支持 array 接口时序可配置，默认按照 400MHz 配置；
- mc 不支持动态频率调节；

2) 指令

- mc 支持接收 fake_wr/rd frame，只对 dram 进行 active 或 precharge 操作，不会真正进行读写；
- 支持 open page 与 close page 结合，软件控制动态切换，切换过程中 master 需等待，默认使用 open page 模式；
- 支持 open page 下，在接收到读请求且为帧尾（接收到 eof）时，提前 precharge，此功能可软件控制静态切换开启或关闭（默认开启提前 precharge）；
- 支持 dram 初始化写，串行对 bank 进行写 0 操作；
- 支持 fake_wr 是否返回 bresp 可配置；

3) 刷新

- 刷新周期分为软件控制与硬件控制，该功能可通过接口 mc_rf_period_sel 进行静态切换；

XA-UC-20250123-01

- 支持硬件控制动态调整刷新周期，刷新周期共分为 5 档，分别对应 64/32/16/8/4ms ，档位 0 对应 64ms；
- 支持软件控制实现 array 刷新周期软件动态切换（需要配置 mc local 寄存器或 soc 寄存器控制，若当前刷新计数 cnt 小于新刷新周期，则刷新周期立即生效，否则刷新计数清 0 重新开始计数，下次刷新使用新周期计数）；
- 实现 array 刷新地址范围动态切换，该功能允许软件动态切换开启或关闭，开启时使用配置范围刷新，否则按照最大地址范围刷新，默认是关闭（开启时需要 master 提前参与配置起始地址寄存器和结束地址寄存器）；（只在集中式刷新支持）
- 刷新分为集中式刷新和分布式刷新两种，集中式刷新一次性刷新完所有行，分布式刷新可软件控制选择单次刷新行数。

4) 容错管理
   - 支持 WL VMC 处理，最大 VMC row 数量为 64；
   - 支持 CSL VMC 处理，最大 VMC col 数量为 20；
   - 支持芯片工作过程中，不断电增量映射，需要先将该 bank 的 vmc en，mc_en 关闭，之后重新配置该 bank 的 WL/CSL 重映射相关的寄存器。但需要注意的是，该过程会导致发生错误的 bank 数据全部丢失，在重映射之后需要对该 bank 重新初始化写；
   - 支持容量扩展处理，减少最大 VMC row 数量（寄存器可配置 vmc_wl 数量减少），减少的 VMC row 数量可被正常 function 访问；
5) BIST
   - 支持硬件容错测试与软件容错测试两种方案；
   - 支持 bist 测试，扫描测试 bank 通路、获取 wl vmc 信息、获取 csl vmc 信息，支持 bist csl vmc 功能通过 bist_csl_vmc_en 控制

YA-UC-20250123-01

使能与否，默认开启；

- 支持 bist wl 扫描时，单 pattern 下写一次读多次，读扫描次数可配，最多进行 15 次读扫描，默认为 1 代表读 1 次；
- 支持配置 VMC 寄存器后，重新启动 bist rescan 可 pass 的特性；
- 支持 mc bist scan 时钟门控，通过 global bist en 控制，为 1 时钟正常工作，为 0 bist scan 和 bist rescan 模块时钟无效，其余 mc 正常通路不受控制。
- bist 支持最多 68 个 pattern，64 个 pattern 为固定 pattern，4 个 pattern 为 mc local 寄存器可配置 pattern。软件控制静态切换可选择使用 pattern 数量；
- 寄存器 2 个 wl 合并为一个，4 个 csl 合并为一个，减少寄存器数量；
- bist 支持最多 4 个 bank 扫描，软件控制静态切换可选择使用 bank 数量；
- rescan 支持错误 bit 数统计；wl 扫盘支持计时功能，进行带宽计算；
- 支持 array 读请求回数超时上报（寄存器控制超时功能使能与否，用于初始化扫描期间超时监测，包括 bist 扫描和软件扫描，正常工作期间关闭）：当读请求和回数握手计数值不为 0 就开始超时计数，若计数超过阈值还未收到回数则产生超时标志传递给 apb_cfg 模块，同时传递固定数（0x0123456789abcdef）作为读数据返回，防止出现系统挂死；（最多可记录 7 笔读请求）；

6) RAS

- 内置对 256bit 实现纠一检二的 ECC 模块；
- 可通过 parameter 选项控制是否使用 ECC 功能，用于节省面积；

XA-UC-20250123-01

- 支持 mc_rdrdy_n 钳位可配，默认不进行钳位，用于测试；钳位前的 mc_rdrdy_n 接入 monitor 网络，用于观测；
- MC 内部增加数据移位操作，可将数据位与校验位交换位置，用于软件容错扫盘测试时可将校验位读出；
- MC 内部添加开关，控制刷新是否可以打断 burst，默认可以打断；
- 支持访存超时上报（正常工作过程中访存超时监测，可软件控制使能与否）：当读请求和回数握手计数值不为 0 就开始超时计数，若计数超过阈值还未收到回数则产生超时标志传递给 apb_cfg 模块，并产生超时中断上报；
- mc 内置 frame_debug 模块，作为 debug 功能测试除 mc 以外的其他读写数据通路，当使能 debug en 信号后，从上级 hub 模块送来的 hub frame 将存入 debug 模块，从 debug 模块根据读操作产生读数据返回给上级模块；
- 复位信号同步释放完成 flag 指示；
- mc local 放置 debug 寄存器；

7) 多层 DRAM 堆叠

- 可通过 parameter 选项控制一个 mc 控制 1bank、2bank、3bank、4bank 模式，用于节省面积；
- 支持 mc 入口逻辑 bank 编号与出口物理 bank 编号进行重映射；
- 一个 mc 控制多个 bank 时，单次 ACT 会 ACT 不同 bank 的同一 row；（同一 row 指逻辑地址下同一 row，经过 wl_vmc 后物理地址下可能为不同 row）

8) 中断

- Common mc 共有四个中断，分别为 bist_finish_int、ecc_ce_int、ecc_uce_int、func_timeout_int。每个中断在 mc 内部有一组

XA-UC-20250123-01

status/mask/clr 逻辑。

- Bist_finish_int

1. 中断描述

用来指示 bist_scan 完成。

2. 产生方式

Bist 正常扫描结束或者在扫描过程中错误过多跳出 bist_scan。

3. 处理方式

mc 外部将多个 mc 的 bist_finish_int “与”处理，等待所有 bist_finish_int 拉高后，host 去 check mc 内部 bist_scan success/fail 结果。

- Ecc_ce_int

1. 中断描述

Mc 内置纠一检二 ECC 模块，ecc_ce_int 指示 1bit 错误数量达到阈值，ce 指可纠错误（correct error）。

2. 产生方式

Mc 工作过程中，如果数据出现 soft error 且为 1bit 错误，ECC 模块可以将其纠正，但此 row 地址会被记录，当 1bit 错误数量超过阈值（可配，1-16 范围），产生 ecc_ce_int。

3. 处理方式

Host 监测到 ecc_ce_int，则读取记录的 row 地址，并和之前记录的 row 进行比较，如果某个 row 频繁出错，则将其加入到需要 vmc 的 wl 序列中。mc 内部记录的 1bit 错误计数器个数溢出时，丢弃新出现错误；

- Ecc_uce_int

1. 中断描述

Mc 内置纠一检二 ECC 模块，ecc_uce_int 指示 ECC 监测到 2bit 错误，uce 指不可纠错误（uncorrect error）。

XA-UC-20250123-01

2. 产生方式

Mc 工作过程中，如果数据出现 soft error 且为 2bit 错误，ECC 模块无法将其纠正，会导致返回数据出错，且此 row 地址会被记录，产生 ecc_uce_int。

3. 处理方式

Host 监测到 ecc_uce_int，则读取记录的 row 地址，需要重新将其加入到需要 vmc 的 wl 序列中，进行 vmc 的增量映射。

- func_timeout_int

1. 中断描述

Mc 对读请求进行超时监测，表示有读请求但长时间未返回读数据。

2. 产生方式

Mc 工作过程中，会记录发出的读请求与返回的读数据数量。如果 mc 内部有读请求但长时间未返回读数据，则产生超时中断。

3. 处理方式

Host 监测到 func_timeout_int，需定位及分析，此 bank 不稳定进行 bank_vmc 替换。

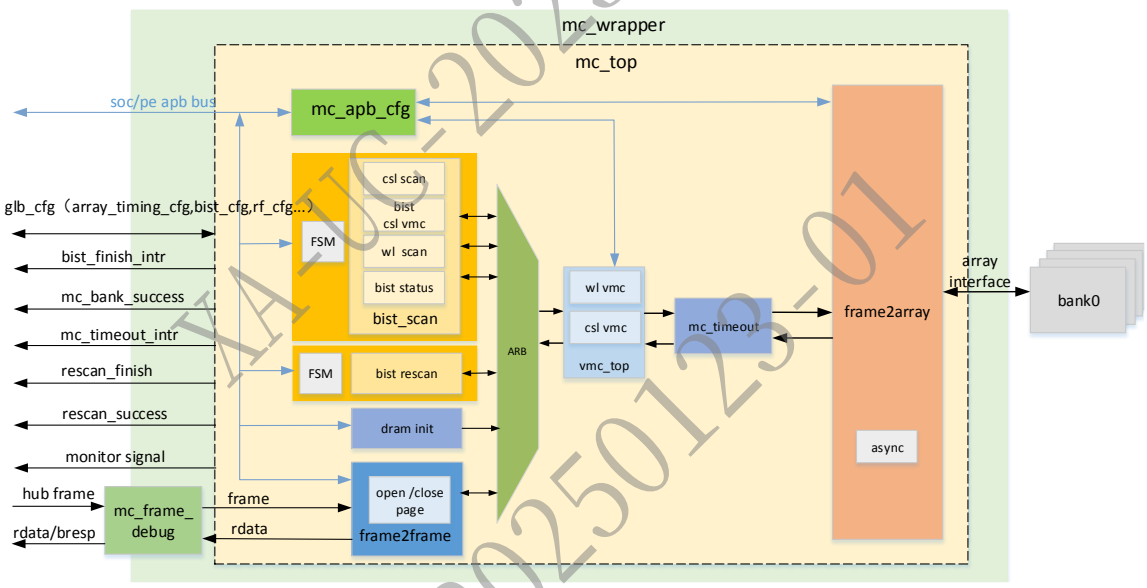
Note：

1. 动态切换指在工作过程中可进行切换；静态切换指 mc 上电后或处于 idle 态可进行切换；
2. mc 寄存器指 mc 内部 local 寄存器；soc 寄存器指一组寄存器可接入多个 mc，位于 mc 外部；
3. 软件控制指通过配置 mc 寄存器或 soc 寄存器完成；硬件控制指通过改变 mc 接口完成；

XA-UC-20250123-01

1.3 Basic block diagram

Figure 1 mc_wrapper basic block diagram



mc_wrapper 主要包含以下子模块，frame2frame、frame2array、bist_scan、mc_frame_debug、mc_frame_arbiter、mc_timeout 以及 mc_apb_cfg 模块。

1. frame2frame
   - 实现 mc_hub frame 向内部 frame 的转换；
   - open page 与 close page 切换处理，实现对 hub 输入 sof/eof 信号修改，实现对 array 操作的增加或删除；
2. frame2array
   - 实现 array write、read、refresh、W2R、R2W 状态切换控制；
   - 实现访问在不同 bank 间切换；
   - 实现 array 接口时序和刷新周期配置；
   - 此模块行为与 open page/close page 配置无关。
3. mc_frame_debug

   作为 debug 功能测试除 mc 以外的其他读写数据通路，读写请求不经过

XA-UC-20250123-01

mc_top，该模块完成 frame 的接收以及读数据的返回。

4. bist_scan

作为测试功能以 frame 形式向 mc 发送读写请求，测试 bank 通路、wl vmc 信息、csl vmc 信息；

5. mc_frame_arbiter

实现 bist scan 模块和 frame2frame 模块的读写 frame master 仲裁，并将读数据返回到对应 master；

6. mc_timeout

实现初始化和正常访存超时监测；

7. vmc_top

实现 WL VMC 和 CSL VMC 处理；

8. bist_rescan

负责 vmc 配置完成后进行 bist 重新扫描

9. dram_init_wr

实现 dram 所有地址初始化写 0 操作

10. mc_apb_cfg

- 实现寄存器配置和 debug 信号监测；
- 实现 row 和 col 错误地址记录与配置；
- 实现 mc read data 超时记录；

• 1.4 mc_wrapper interface description

Table 1 mc_wrapper interface signals

Common MC IP Interface 详细说明_0728.xlsx

1.5 mc_wrapper interface timing

Figure 2 mc_wrapper interface write timing(mc interface)

XA-UC-20250123-01

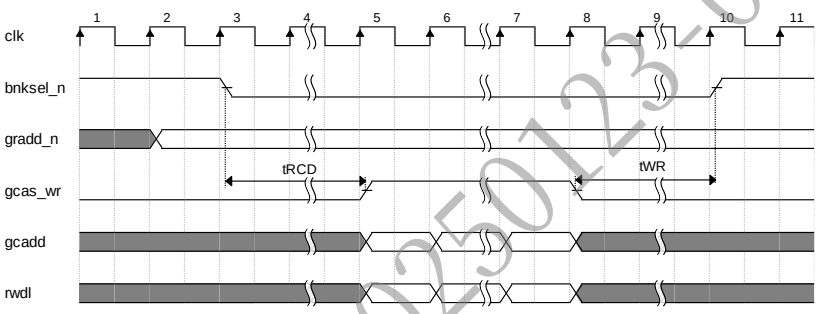


Figure 3 mc_wrapper interface read timing(mc interface)

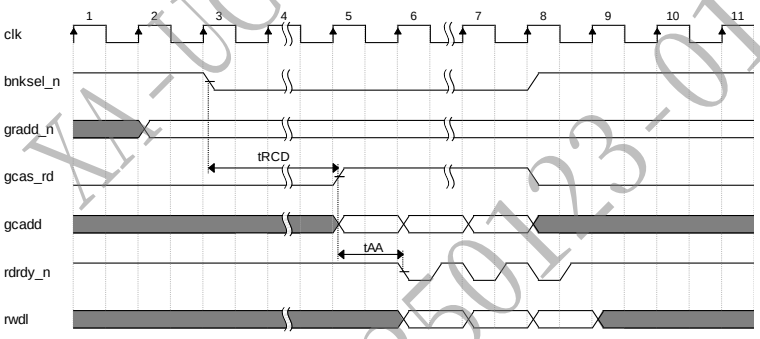


Figure 4 mc_wrapper interface write to read timing(mc interface)

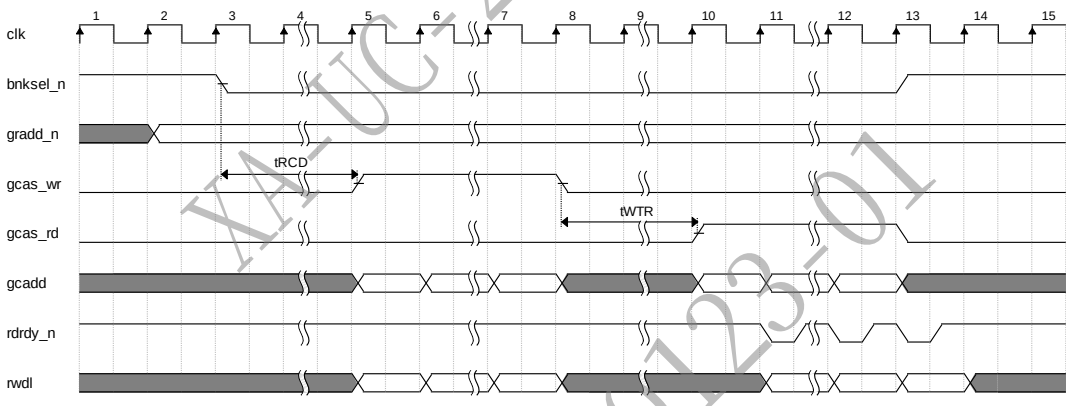
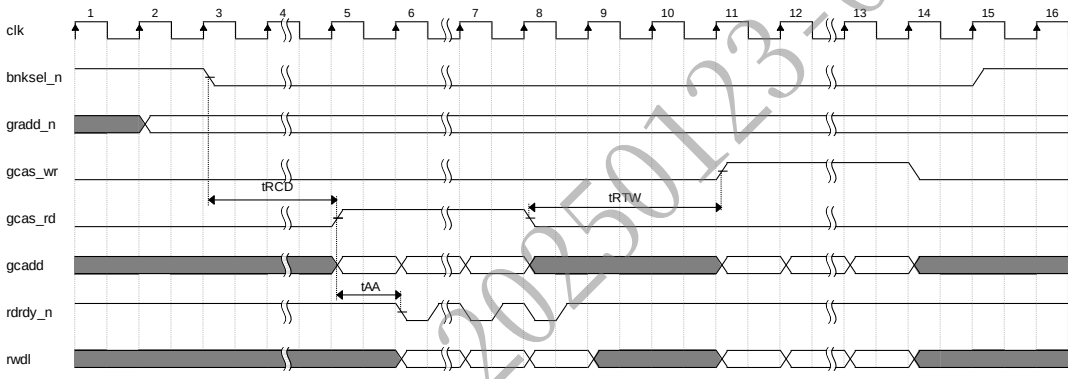


Figure 5 mc_wrapper interface read to write timing(mc interface)

XA-UC-20250123-01



5. clock and reset

Clock: 共有三个时钟域，clk/apb_clk/rdrdy_n

Reset: 有两组 reset 信号，rst_n/apb_rst_n

6. array timing 寄存器配置参照

array timing 参数	实际值	寄存器默认值
trc_cfg	42.5ns	6‘d17
tras_cfg	30ns	5‘d12
trp_cfg	12.5ns	4‘d5
trcd_cfg	14.5ns	5‘d6
trtp_cfg	0ns	1‘d0
twr_cfg	15ns	4‘d6
twtr_cfg	7.5ns	3‘d3
trtw_cfg	10ns	4‘d4
taa_cfg	6-8ns	/

XA-UC-20250123-01